Travaux Pratiques : Electronique Analogique
Compte Rendu TP N°2 : Les filtres actifs du deuxième ordre

I- Filtre actif passe bande de Rauch

I.1- Travail théorique à effectuer (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) et calculer les valeurs théoriques de H_0, m et $f_0 = \omega_0/2\pi$:

$H(j\omega) = \frac{-Y_1 Y_3}{Y_5(Y_1+Y_2+Y_3+Y_4)+Y_3 Y_4} = \frac{-\frac{Z_C}{R} \times R^2}{Z_C\left(\frac{3}{R}+2C\right)+\frac{1}{R^2}\times R^2}$ ona $Y_3 = Y_4 = Y_2 = \frac{1}{R}$

$Y_1 = Y_5 = Z_C$

$= \frac{-jRC\omega}{1+j3RC\omega+(jRC\omega)^2}$ et on a la forme de pass bande $H(j\omega) = H_0 \frac{2m j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+2m j\frac{\omega}{\omega_0}+\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

alors $H_0 = \frac{-1}{3}$ $m = \frac{3}{2}$ $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ $f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = 1{,}6\,kHz$

$= 10\,rad/s$

2- Valeurs théoriques des fréquences de coupure :

$f_{c1} = f_0(-m+\sqrt{m^2+1}) = 0{,}48$ kHz	$f_{c2} = f_0(-m+\sqrt{m^2+1} = 5{,}28$ kHz

3- Valeurs théoriques de la bande passante et du facteur de qualité du filtre :

BP = $f_{c2} - f_{c1} = 5{,}28 - 0{,}48 = 4{,}8$ kHz	Q = $\frac{f_0}{BP} = \frac{1{,}6}{4{,}8} = \frac{1}{3} = 0{,}33$

I.2- Travail pratique

a- Etude rapide du filtre (Mesures à partir de l'oscilloscope et du GBF)

1- Déphasage pour le gain maximal du filtre

φ_{gmax} = π

2- Mesurer la valeur de la fréquence f_0 pour laquelle le gain passe par un maximum et le gain maximal. Comparer aux résultats théoriques.

f_0 (mesurée) = 1,7 KHz f_0 (théorique) = 1,6 KHz

G_{max} (mesuré) = -10,94 dB G_{max} (théorique) = -9,54 dB

3- Mesurer expérimentalement les deux fréquences de coupure. Comparer ces deux fréquences avec celles théoriques calculées précédemment :

f_{c1} (mesurée) = 0,5 KHz f_{c1} (théorique) = 0,48 KHz

f_{c2} (mesurée) = 5,5 KHz f_{c2} (théorique) = 5,28 KHz

4- Mesurer la bande passante et le facteur de qualité de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (mesurée) = 5 KHz **BP** (théorique) = 4,8 KHz

Q (mesuré) = 0,34 Q (théorique) = 0,334

b- Diagramme de Bode du gain (Mesures à partir du diagramme)

1- Remplir le tableau suivant :

f(KHz)	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1	1.3	1.5	1.7	2	3	5	10	15	20	50
V_s (V)	—	—	0,115	0,16	0,226	0,28	0,29	0,296	0,31	0,3	0,3	0,3	0,28	0,22	0,13	0,1	0,07	0,03
V_s/V_e	—	—	0,115	0,16	0,226	0,28	0,29	0,296	0,31	0,3	0,3	0,3	0,28	0,22	0,13	0,1	0,07	0,03
G(dB)	—	—	-18,8	-15,91	-12,91	-11,05	-10,75	-11,7	-10,17	-10,45	-10,45	-10,45	-11,05	-13,15	-17,72	-20	-23,09	-30,45

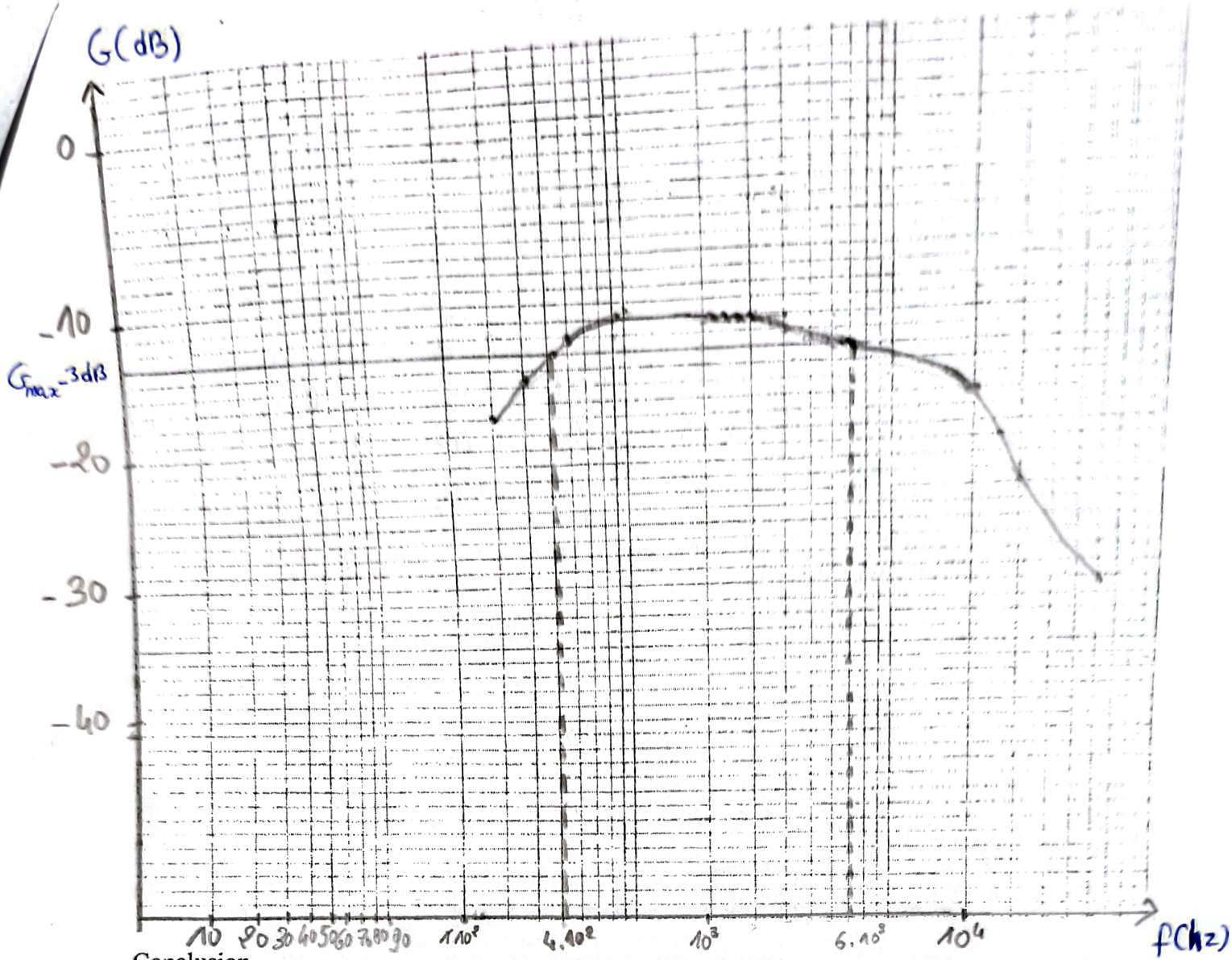
2- Tracer le diagramme de Bode, et déterminer les deux fréquences de coupures, la fréquence f_0 et le déphasage au niveau de f_0 à partir du graphe :

f_{c1} (graphique) = 0,4 KHz f_{c2} (graphique) = 6 KHz

f_0 (graphique) = 1,5 KHz

3- Déterminer la bande passante de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (graphique) = 5,6 KHz **BP** (théorique) = 4,8 KHz



Conclusion.....

.....Les valeurs du graphe sont proche du valeur pratique et le filtre est du passe bande.....

.....

.....

II- Etude de la sélectivité d'un filtre passe bande de Sallen et Key

II.1- Travail théorique à effectuer (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

on a $H(j\omega) = \frac{AY_1Y_3}{(Y_1+Y_2)(Y_3+Y_4)+Y_3(Y_4-Y_2)}$ avec $Y_1 = \frac{1}{R} = jC\omega \times R^2$

$= \frac{A\,R^2jC\omega \times 1/2}{2jRC\omega + 2 + 2jRC\omega + jRC\omega + (jRC\omega)^2 - jRC\omega A \times 1/2} = \frac{1/2\,R^2jC\omega}{1 + jRC\omega\left(\frac{5-A}{2}\right) + j\frac{\omega RC}{\sqrt{2}}}$

$= \frac{2m\,j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0} + j\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} = \frac{Ho}{1 + j2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$ avec $A=K$

$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}$ $Ho = \frac{K}{5-K}$

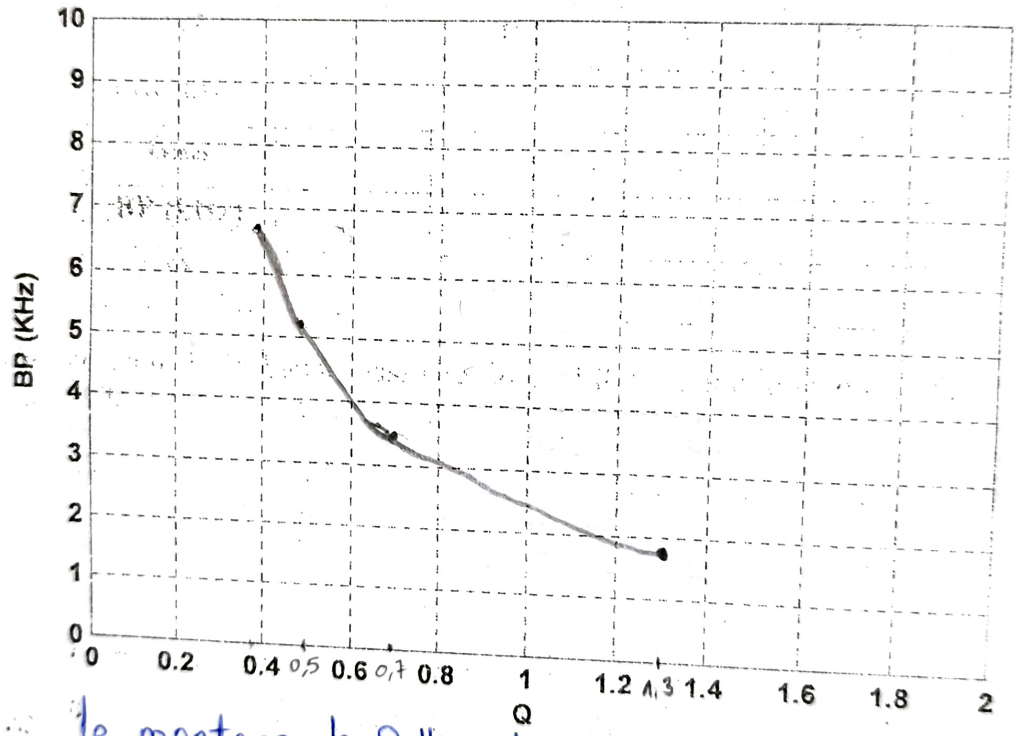
$f_0 = 2\pi\omega_0 = 2,25$ Khz $2m = \frac{5-K}{\sqrt{2}}$ $Q = \frac{1}{2m} = \frac{\sqrt{2}}{5-K}$

II.2- Travail pratique

1- Remplir le tableau suivant :

k	1	2	3	4
r' (kΩ)	0	10	20	30
f_{max} (kHz)	2,5	2,4	2,3	2,4
G_{max}	-12,91	-7,57	2,54	10,42
BP (kHz)	6,74	5,15	3,45	1,85
Q	0,37	0,46	0,7	1,29

2- Tracer la variation de la bande passante de ce filtre en fonction du facteur de qualité. Conclure sur la sélectivité de ce filtre.



Conclure : le montage de Sallen et Key augmente le facteur de quality avec le changement de r'

3-Que se passe-t-il si k >= 5. (Prenez par exemple une valeur de r' = 40kΩ) :